

Financial Data Analysis HW 2

=



수 강 과 목 : 금융데이터분석
담 당 교 수 :
학 과 :
학 번 :
이 름 :
제 출 일 :

1번

- 1) FTSE All-World Index: prccd를 통해 수익률 계산 후 df_returns에 저장하였습니다.
- 2) dwcountryreturns: df_returns와 datadate 기준으로 병합하였습니다.
(df_merged_clean에 저장)
- 3) nsshock:
 - i) FOMC 발표 시각은 미국 기준 오후 2시입니다. (UTC 18:00)
 - ii) 각 국가별 시간대 차이가 있으므로 발표 당일에 반응하는지, 다음날에 반응하는지 고려하였습니다.
 - iii) 데이터셋 나라별 시간대를 분석해본 결과,
 - BRAZIL, CHILE, COLOMBIA -> 당일에 반응 (lag = 0)
 - 그 외 나라 -> 다음날에 반응 (lag = 1)
 으로 구분하였습니다.
 - iv) 주말, 공휴일을 구분하여 event day 0 ~ 4까지의 실제 거래일을 고려해 데이터를 병합 -> 'df_final'을 생성하였습니다.

2번

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$$

(Rit: 국가 i의 수익률 (portret) / Rmt: 세계시장 수익률 (return) / α_i , β_i : 국가별 추정된 파라미터)

1) α_i , β_i 측정

OLS 회귀를 이용하여 모든 국가의 α_i, β_i 를 측정하였습니다.

2) AR 구하기

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - ER_{i,t}$$

df_event['AR'] = df_event['portret'] - df_event['ER'] 코드를 이용하여 AR을 구하였습니다.

3) CAR 구하기

$$CAR_{i,\tau} = \sum_{k=0}^{\tau} AR_{i,k}$$

df_event['CAR'] = df_event.groupby(['announcement_date', 'country'])['AR'].cumsum()
코드를 이용하여 CAR(0, +1, +2, +3, +4)을 구하였습니다.

3번

$$CAR_i = \alpha + \beta \cdot NS_shock_i + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_i$$

(CAR_i: 국가 i의 FOMC 누적초과수익률 / NS_shock_i: 발표된 통화정책 충격 / μ_i : 국가 고정 효과(country fixed effect) / λ_t : 시간 고정효과(time fixed effect) / α, β : 추정된 파라미터)

1) 코드

CAR을 종속변수로 두고 NS_Shock의 영향을 위의 식으로 추정하였습니다.

```
model = smf.ols(  
    'CAR ~ NS_shock + C(country) + C(announcement_date)',  
    data=df_reg)  
result = model.fit()
```

2) 회귀계수 해석

- i) 회귀분석 결과, NS_Shock의 계수 $\beta_1 = +0.0703$ 으로 추정되었으며, $p_value = 0.0296$ 이므로 이는 통계적으로 유의합니다.
- ii) 이 결과는 발표된 통화정책 충격이 CAR에 유의미한 영향을 미친다는 것을 의미합니다.
- iii) 부호가 양수이므로, 발표된 통화정책 충격이 클수록, 해당 발표일 이후 글로벌 시장의 CAR이 상승하는 경향이 있습니다.

3) 경제적 의미

- i) 글로벌 주식투자자들에게 FOMC 발표는 단기간 내에 가격조정 압력으로 작용합니다.
- ii) FOMC 발표 충격이 할인율 상승 또는 자금흐름 재조정 등을 통해 실제 주가수익률에 영향을 미쳤다는 것을 보여줍니다.
- iii) 또한 FOMC 발표는 단순히 미국 시장만이 아니라 전세계 주식시장의 수익률에도 즉각적인 영향을 미친다는 것을 보여줍니다.

4) 결론

발표된 FOMC 충격이 클수록 글로벌 주식시장이 4거래일 동안 누적 수익률 측면에서 유의미하게 상승하는 패턴을 보였습니다. 이는 FOMC 발표가 글로벌 투자자들에게 단기적인 방향성 정보를 제공하며, 경제 강세 신호, 정책 불확실성 감소, 할인율 조정 등을 통해 전세계 주식시장의 가격 형성과 투자자 행동을 변화시키는 핵심 요인으로 기능하고 있음을 확인할 수 있습니다.

4번

$$CAR_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 NS_Shock + \beta_2 kaopen_i + \beta_3 (NS_Shock \times kaopen_i) + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

경제적으로 의미있는 국가 특성 변수 중 '자본시장 개방도(kaopen)'을 선정하여 문제풀이를 진행하였습니다. '자본시장 개방도'를 변수로 선택한 이유는 NS_Shock가 일어나게 될 경우, 이 충격이 각 국가 주식시장에 얼마나 빠르고 크게 전이되는지는 그 나라가 얼마나 금융적으로 개방되어 있는지에 따라 크게 달라지기 때문입니다.

1) 국가 특성 변수가 NS_Shock 효과를 어떻게 수정하는지 해석

'자본시장 개방도'를 변수로 두고 회귀식을 추정하여 얻은 계수는 다음과 같습니다.

i) $\beta_1 = +0.05756$ / ii) $\beta_2 = -0.00721$ / iii) $\beta_3 = +0.03287$

i) β_1 , NS_Shock이 CAR에 미치는 효과

$\beta_1 = +0.05756$ 이므로, kaopen = 0인 국가 기준 NS_shock이 1단위 증가하면 CAR이 약 +0.05756 증가합니다. 즉, 폐쇄적인 국가에서는 통화정책 충격의 영향이 크지 않습니다.

ii) β_2 , 자본시장 개방도가 CAR에 미치는 직접적 효과

$\beta_2 = -0.00721$ 이므로, 개방도가 높아질수록 CAR이 약감 감소하는 경향이 있습니다.

iii) β_3 , 자본시장 개방도가 NS_Shock의 효과를 강화하는 정도

$\beta_3 = +0.03287$ 이므로, 개방도가 높아질수록 NS_Shock에 대한 반응이 더 강해집니다. 즉, 개방도가 높을수록 미국의 통화정책 충격에 대한 CAR이 증가합니다.

2) 국가별 반응 차이가 생기는 경제적 메커니즘 탐구

i) 자본 이동성 및 달러 의존도

개방도가 높은 국가는 외국인 투자자 비중이 높아 자금 흐름이 빠르게 움직이기에 NS_Shock의 충격이 더 크게 전이됩니다.

ii) 금융시장의 글로벌화

개방도가 높은 국가는 글로벌 금융사이클과 밀접하게 연결되어있으므로 FOMC 발표 직후의 변화가 즉각 반영되고, event Window CAR이 빠르게 조정됩니다.

iii) 국내 통화정책 신뢰도 차이

투자자들은 미국 금리 신호를 우선적으로 고려하기 때문에 개방도가 높은 국가는 미국 통화정책의 신호에 더 강하게 반응합니다.

<3번 문제 Table>

1) Summary Statistics

	Total_Return	CAR0	CAR1	CAR2	CAR3	CAR4	NS_shock
count	7930	7930	7930	7930	7930	7930	7930
mean	0.001264492	0.000852	0.001001	0.000922	0.000882	0.001306	-6.72E-05
std	0.01387572	0.011809	0.016353	0.020069	0.02241	0.024691	0.031125
min	-0.18547012	-0.17818	-0.22893	-0.29605	-0.22706	-0.21974	-0.151
25%	-0.0054895	-0.00495	-0.00702	-0.00884	-0.01002	-0.01067	-0.0097
50%	0.00135715	0.000739	0.000746	0.000442	0.000653	0.001305	0.0028
75%	0.008175399	0.006372	0.008799	0.010216	0.011198	0.013143	0.0133
max	0.119546153	0.10163	0.183455	0.180202	0.202609	0.231636	0.0938

2) Regression 결과 테이블

(이벤트 날짜에 대한 Regression 결과 테이블은 너무 많아 dwcountryreturns에 포함되어있는 국가와 nsshock 테이블만 포함하였습니다. 전체 Regression 결과 테이블은 따로 파일로 첨부하였습니다.)

Variable	Coefficient	Std.Err	t-value	p-value
Intercept	0.0132515	0.00431	3.074475	0.002116
C(country)[T.AUSTRIA]	0.000688	0.002246	0.306393	0.759314
C(country)[T.BELGIUM]	0.0007996	0.002246	0.356085	0.721786
C(country)[T.BRAZIL]	-0.001933	0.002151	-0.89894	0.368711
C(country)[T.CHILE]	-0.001396	0.002327	-0.59997	0.548543
C(country)[T.CHINA]	-0.005064	0.00213	-2.37721	0.017468
C(country)[T.COLOMBIA]	-0.004484	0.002409	-1.86163	0.062694
C(country)[T.DENMARK]	-0.001055	0.002121	-0.49745	0.618885
C(country)[T.EGYPT]	0.0014153	0.00249	0.568307	0.569843
C(country)[T.FINLAND]	-0.001006	0.002246	-0.44784	0.654282
C(country)[T.FRANCE]	-0.001932	0.002246	-0.86043	0.389579
C(country)[T.GERMANY]	-0.00195	0.002246	-0.86826	0.385277
C(country)[T.GREECE]	0.0016636	0.002303	0.722283	0.470143
C(country)[T.HONG KONG]	-0.001805	0.002121	-0.85112	0.394727
C(country)[T.HUNGARY]	-0.001642	0.002172	-0.75598	0.449687
C(country)[T.INDIA]	-0.000371	0.002121	-0.17498	0.861101
C(country)[T.INDONESIA]	-0.000923	0.002121	-0.43534	0.663327
C(country)[T.IRELAND]	-0.000913	0.002246	-0.40647	0.684407
C(country)[T.ITALY]	-0.001202	0.002246	-0.53545	0.592357

Variable	Coefficient	Std.Err	t-value	p-value
C(country)[T.JAPAN]	-0.0007677	0.002121	-0.36204	0.717334
C(country)[T.MALAYSIA]	0.0009627	0.002121	0.453967	0.649865
C(country)[T.MEXICO]	-0.0021174	0.002121	-0.99849	0.318075
C(country)[T.NETHERLANDS]	-0.0005209	0.002246	-0.23198	0.81656
C(country)[T.NEW ZEALAND]	-0.0018277	0.002121	-0.86188	0.388781
C(country)[T.NORWAY]	0.0006466	0.002121	0.304919	0.760436
C(country)[T.PHILIPPINES]	-0.0012768	0.002121	-0.60207	0.547144
C(country)[T.POLAND]	-0.001147	0.002151	-0.53334	0.593815
C(country)[T.PORTUGAL]	-0.0018095	0.002246	-0.80582	0.420374
C(country)[T.SINGAPORE]	-0.0019133	0.002121	-0.90223	0.366964
C(country)[T.SOUTH AFRICA]	-0.000352	0.002336	-0.15072	0.8802
C(country)[T.SOUTH KOREA]	-0.0010435	0.002121	-0.49209	0.62267
C(country)[T.SPAIN]	-0.0026684	0.002246	-1.18828	0.234762
C(country)[T.SWEDEN]	-0.0020986	0.002121	-0.98964	0.322381
C(country)[T.SWITZERLAND]	-0.0012688	0.002121	-0.59833	0.54964
C(country)[T.TAIWAN]	-0.0001191	0.002121	-0.05614	0.955231
C(country)[T.THAILAND]	-0.0019427	0.002121	-0.91608	0.359653
C(country)[T.TURKEY]	-0.0016679	0.002479	-0.67286	0.501059
C(country)[T.UNITED KINGDOM]	-0.0004848	0.002121	-0.22863	0.819165
NS_shock	0.0703488	0.032333	2.175734	0.029606

<4번 문제 Table>

1) Regression 결과 테이블(전체 Regression 결과 테이블은 따로 파일로 첨부하였습니다.)

Variable	Coefficient	Std.Err	t-value	p-value
Intercept	0.0182093	0.005142	3.541521	0.0004
C(country)[T.AUSTRIA]	0.0022807	0.002361	0.966148	0.334003
C(country)[T.BELGIUM]	0.0020995	0.002355	0.891402	0.372744
C(country)[T.BRAZIL]	-0.005769	0.002587	-2.22965	0.025802
C(country)[T.CHILE]	-0.001643	0.002416	-0.67978	0.496666
C(country)[T.CHINA]	-0.009663	0.002769	-3.48977	0.000486
C(country)[T.COLOMBIA]	-0.00733	0.002706	-2.70934	0.006758
C(country)[T.DENMARK]	0.0001935	0.002229	0.086786	0.930844
C(country)[T.EGYPT]	0.0006493	0.002553	0.254291	0.799278
C(country)[T.FINLAND]	0.0007795	0.002361	0.330232	0.741234
C(country)[T.FRANCE]	-0.000224	0.002361	-0.09487	0.924421
C(country)[T.GERMANY]	-0.000459	0.002361	-0.19465	0.845675
C(country)[T.GREECE]	0.0027529	0.002404	1.145009	0.252244
C(country)[T.HONG KONG]	-0.000221	0.002229	-0.0992	0.92098
C(country)[T.HUNGARY]	-0.000845	0.002249	-0.37585	0.70704

Variable	Coefficient	Std.Err	t-value	p-value
C(country)[T.INDIA]	-0.004991	0.002762	-1.80725	0.070765
C(country)[T.INDONESIA]	-0.002318	0.002257	-1.02679	0.304555
C(country)[T.IRELAND]	0.0005218	0.002361	0.221053	0.825057
C(country)[T.ITALY]	0.0005084	0.002361	0.215355	0.829497
C(country)[T.JAPAN]	0.000703	0.002224	0.31609	0.751944
C(country)[T.MALAYSIA]	-0.001636	0.002415	-0.67716	0.498325
C(country)[T.MEXICO]	-0.003144	0.002217	-1.4178	0.156294
C(country)[T.NETHERLANDS]	0.0008517	0.002361	0.36081	0.718253
C(country)[T.NEW ZEALAND]	-0.000563	0.002229	-0.25272	0.800489
C(country)[T.NORWAY]	0.002189	0.002219	0.9864	0.323971
C(country)[T.PHILIPPINES]	-0.004445	0.002425	-1.83304	0.066839
C(country)[T.POLAND]	-0.00339	0.002403	-1.41105	0.158273
C(country)[T.PORTUGAL]	0.0001548	0.002361	0.065578	0.947716
C(country)[T.SINGAPORE]	-0.000613	0.002221	-0.27607	0.782503
C(country)[T.SOUTH AFRICA]	-0.005013	0.002966	-1.68995	0.091081
C(country)[T.SOUTH KOREA]	-0.002994	0.002269	-1.31962	0.187004
C(country)[T.SPAIN]	-0.001122	0.002361	-0.47542	0.634506
C(country)[T.SWEDEN]	-0.000607	0.002226	-0.27265	0.785128
C(country)[T.SWITZERLAND]	0.0001381	0.002251	0.061359	0.951075
C(country)[T.TAIWAN]	-1.15E-17	7.38E-18	-1.56016	0.118768
C(country)[T.THAILAND]	-0.005611	0.002542	-2.20764	0.027302
C(country)[T.TURKEY]	-0.004648	0.002871	-1.61912	0.105466
C(country)[T.UNITED KINGDOM]	0.0009974	0.002229	0.447424	0.654583
NS_shock	0.0575536	0.034716	1.657819	0.097399
kaopen_index	-0.007209	0.002534	-2.84478	0.004457
NS_shock:kaopen_index	0.0328692	0.02877	1.14248	0.253293